講解四步（老師的 3+1 步驟）：審題 → 思路 → 推導 → 總結，四步都要講。　怎樣練習：第一輪照讀講稿 → 第二輪遮住講稿，只看板書講 → 第三輪只看題目講

講解卡 1｜2021 年第 1 題　二次不等式與集合

若集合 $P=\{1,2,3,5,7,11\}$，$Q=\{\,x:x^2-15x+36<0\,\}$，求 $P\cap Q$ 中元素的個數。

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5　(E) 1

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了集合 P 的六個數，Q 是令 $x^2-15x+36<0$ 的 x。 要求 $P\cap Q$ 的元素個數；關鍵字是「小於 0」，不包括 0。」
② 思路	「我先解二次不等式，求出 Q 的範圍，再在 P 裏面揀。 因為 P 只有六個數，求出範圍後逐個揀最快。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「P 之中在 3 和 12 之間的有 5、7、11，共 3 個，對照選項，答案是 B。」
④ 總結	「這題考二次不等式和集合的交集。 大家要小心：開口向上、小於 0 要取兩根中間；3 不在範圍內，不可以數。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
$x^2-15x+36 = 0$	Q 的條件「<0」先換成「$=0$」，求兩根
$(x-3)(x-12) = 0$	因式分解
$x-3=0$　或　$x-12=0$	每個因式等於 0
$x_1=3$　或　$x_2=12$	解出兩根
$3<x<12$	開口向上、小於 0：取兩根中間
$P\cap Q=\{5,7,11\}$	在 P 之中揀出 $3<x<12$ 的元素
∴ $P\cap Q$ 有 3 個元素，選 (B)	作答

講解卡 2｜2021 年第 2 題　工作問題（合作效率）

瑪麗和約翰兩人分別要用 4 小時及 3 小時完成某件工作。若他們一起做，需要多少小時才能完成 5 件相同的工作？

(A) $\frac{32}{5}$　(B) $\frac{35}{4}$　(C) $\frac{35}{2}$　(D) $\frac{20}{3}$　(E) $\frac{60}{7}$

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「瑪麗和約翰分別要用 4 小時和 3 小時完成一件工作。 要求兩人一起做，完成 5 件要多少小時。 要留意是 5 件，不是 1 件。」
② 思路	「我用「工作量 = 效率 × 時間」：先求兩人每小時合共做多少件，再用工作量除以效率。 因為兩人一起做時，效率可以直接相加，這樣最直接。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「完成 5 件需要 $\frac{60}{7}$ 小時，對照選項，答案是 E。」
④ 總結	「這題考工作問題：工作量 = 效率 × 時間。 大家要小心：效率可以相加，時間不可以相加；除以分數要乘以它的倒數。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
瑪麗：每小時 $\frac{1}{4}$ 件；約翰：每小時 $\frac{1}{3}$ 件	效率 = 1 件 ÷ 所需時間
$\frac{1}{4}+\frac{1}{3} = \frac{3}{12}+\frac{4}{12}$	兩人效率相加（通分）
$= \frac{7}{12}$	兩人每小時合共做的件數
$t = 5 \div \frac{7}{12}$	設需要 t 小時；時間 = 工作量 ÷ 效率
$t = 5 \times \frac{12}{7}$	除以分數 = 乘以倒數
$t = \frac{60}{7}$	計算
∴ $t = \frac{60}{7}$，選 (E)	作答

講解卡 3｜2021 年第 3 題　由前 n 項和求第 n 項

有一等差數列前 n 項之總和為 n^2，求此數列的第 10 項。

(A) 19　(B) 21　(C) 28　(D) 31　(E) 40

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目說等差數列前 n 項的總和是 n^2，即 $S_n = n^2$。 要求的是第 10 項 a_{10}。 要留意 n^2 是「前 n 項的和」，不是第 n 項。」
② 思路	「我用 $a_{10} = S_{10} - S_9$：前 10 項的和減去前 9 項的和，剩下的就是第 10 項。 因為題目直接給了 S_n，代入兩次就有答案，不用先求首項和公差。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「$a_{10} = 19$，對照選項，答案是 A。」
④ 總結	「這題考數列的前 n 項和 S_n 與第 n 項 a_n 的關係。 大家要小心：$S_{10} = 100$ 是前 10 項加起來，不是第 10 項，要再減去 S_9。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
$a_{10} = S_{10} - S_9$	前 10 項和減去前 9 項和，剩下第 10 項
$a_{10} = 10^2 - 9^2$	代入 $S_n = n^2$
$a_{10} = 100 - 81$	計算平方
$a_{10} = 19$	相減
$\therefore a_{10} = 19$，**選 (A)**	作答

講解卡 4｜2021 年第 5 題　韋達定理：倒數根的新方程

已知 $-2x^2+3x-7=0$ 的根為 α 和 β。下列哪一個方程的根為 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$？

(A) $x^2-3x+7=0$　　(B) $7x^2-3x+2=0$　　(C) $7x^2+3x+2=0$

(D) $2x^2-3x-7=0$　　(E) 以上皆非

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了方程 $-2x^2+3x-7=0$，兩根是 α 和 β。 要求以 $\frac{1}{\alpha}$ 和 $\frac{1}{\beta}$ 為根的新方程；留意首項係數 -2 是負數。」
② 思路	「我用韋達定理：先求原方程兩根的和與積，再求新兩根的和與積。 因為這個方程沒有實數根，不能先把 α、β 求出來，用和與積最直接。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「新方程是 $7x^2-3x+2=0$，對照選項，答案是 B。」
④ 總結	「這題考韋達定理：兩根之和 $=-\frac{b}{a}$，兩根之積 $=\frac{c}{a}$。 大家要小心：a 是負數時，$-\frac{b}{a}$ 有兩個負號；最後要乘以 7，化成整數係數。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
$\alpha+\beta = \frac{3}{2}$	兩根之和 $=-\frac{b}{a}$，$a=-2$，$b=3$
$\alpha\beta = \frac{7}{2}$	兩根之積 $=\frac{c}{a}$，$c=-7$
$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta} = \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}$	通分
$= \frac{3}{7}$	代入：$\frac{3}{2}\div\frac{7}{2}$
$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta}$	新兩根之積
$= \frac{2}{7}$	代入：$1\div\frac{7}{2}$
$x^2-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7} = 0$	x^2-（和）$x+$（積）$=0$
$7x^2-3x+2 = 0$	兩邊乘以 7
∴ 選 (B)	作答

講解卡 5｜2021 年第 8 題　因式定理求未知係數

設 $f(x)=-16x^3-mx-m$。若 $f(x)$ 能被 $2x+1$ 整除，求 m 之值。

(A) -1　(B) 1　(C) 2　(D) 4　(E) 6

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了 $f(x)=-16x^3-mx-m$，m 是未知數。 條件是 $f(x)$ 能被 $2x+1$ 整除，要求 m 的值。 關鍵字是「整除」，即是餘數等於 0。」
② 思路	「我用因式定理：能被 $2x+1$ 整除，就是 $f(-\frac{1}{2})=0$。 因為這樣只需代入一個數，就得到一條 m 的方程，比做長除法快。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「$m=4$，對照選項，答案是 D。」
④ 總結	「這題考因式定理。 大家要小心：令 $2x+1=0$，代入的是 $-\frac{1}{2}$，不是 $\frac{1}{2}$；負數的三次方仍然是負數。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
令 $2x+1=0$，得 $x=-\frac{1}{2}$	求要代入的值
$f(-\frac{1}{2}) = 0$	因式定理
$-16(-\frac{1}{2})^3-m(-\frac{1}{2})-m = 0$	代入 $x=-\frac{1}{2}$
$2+\frac{m}{2}-m = 0$	計算：$-16\times(-\frac{1}{8})=2$
$2-\frac{m}{2} = 0$	合併 m 項
$-\frac{m}{2} = -2$	移項
$m = 4$	兩邊乘以 -2
$\therefore m=4$，**選 (D)**	作答

講解卡 6｜2021 年第 12 題　垂直平分線的方程

已知點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$，求 PQ 的垂直平分線的方程。

(A) $x+3y-4=0$　(B) $x-3y+4=0$　(C) $x+3y+4=0$
(D) $3x-y-4=0$　(E) $3x+y-4=0$

一、講稿（跟老師的 3+1 步驟）

步驟	講稿（先照讀，再背出來）
① 審題	「題目給了兩點 $P(-1,-3)$ 和 $Q(5,-1)$。 要求 PQ 的垂直平分線的方程。 關鍵字是「垂直」和「平分」：直線要和 PQ 垂直，又要經過 PQ 的中點。」
② 思路	「我先求中點，再求垂直的斜率，最後用點斜式寫出方程。 因為點斜式只需要一個點和斜率，而中點和斜率都可以直接算出來。」
③ 推導	▶ 指著下面的板書由上而下逐行講，每行講出右邊「這一步在做什麼」。講完最後一行說： 「整理得 $3x+y-4=0$，對照選項，答案是 E。」
④ 總結	「這題考中點公式、斜率和互相垂直的直線。 大家要小心：垂直的斜率是負倒數，$\frac{1}{3}$ 要變號又要倒轉，變成 -3，不是 3。」

二、板書（寫在黑板上，也是書面解答過程）

算式	這一步在做什麼
$M = (\frac{-1+5}{2}, \frac{-3+(-1)}{2})$	中點公式
$M = (2,-2)$	計算
$m_{PQ} = \frac{-1-(-3)}{5-(-1)}$	斜率公式
$m_{PQ} = \frac{1}{3}$	化簡
$m = -3$	垂直：斜率相乘 $=-1$
$y-(-2) = -3(x-2)$	點斜式，經過 $M(2,-2)$
$y+2 = -3x+6$	展開
$3x+y-4 = 0$	移項，整理成一般式
∴ 選 (E)	作答